

SW산학협력프로젝트 경진대회

프로젝트명	AI 기반 어류판별 시스템		
협력기관	(주)스피어AX	과제멘토	김호영 책임
참여인원	전공	이름	담당업무
	심화컴퓨터공학전공	이영빈	팀장, 백엔드, ai(전체)
	심화컴퓨터공학전공	노성은	프론트엔드, ai 라벨링, 논문
	심화컴퓨터공학전공	서지희	백엔드, ai 라벨링
	심화컴퓨터공학전공	정혜민	프론트엔드, ai 라벨링, 논문
추진배경	○ 기후변화와 하천 장비 사업으로 인해 물의 흐름이 정체되는 구간이 늘어남에 따라, 특정 상위 포식자(강준치 등)의 개체수가 급증하여 토착 어종의 개체 수가 감소하고 있음 ○ 수생태계 건강성을 평가하기 위해 지속적인 어종 모니터링이 필수적이지만, 광범위한 지역의 영상 데이터를 사람이 일일이 분석하는 것은 시간과 인력의 한계가 명확히 존재함 ○ 특정 종의 이상 번식이나 떼죽음 등 생태계 이상 징후를 조기에 발견하고 신속하게 대응하기 위해서는 영상 데이터를 자동으로 분석할 수 있는 AI 기반 기술 도입이 필요함		
목표 및 내용	○ 본 과제의 목표는 딥러닝 기반 어류 판별 모델을 통해 수생태계 교란 가능성이 있는 어종(예: 강준치 등)을 자동 식별하고, 이를 시각화 및 다양한 지표로 활용하는 소프트웨어를 개발하는 것임 ○ 어류 판별 AI 모델 구축 - 여러 종의 어류가 포함된 원본 영상 수집 및 정리 - 영상 프레임 분할 및 어류 위치(Bounding Box) 라벨링을 통한 탐지모델 데이터셋 구축 및 학습 - 영상 전처리 → 어류 탐지 → 탐지 영역의 어류 분류 → 결과 출력 파이프라인 구축 ○ 시스템 설계 - 영상 관리(업로드, 조회, 삭제) 기능 - 영상 분석(추론 모델 연계) 기능 - 분석 결과 관리(조회, 삭제) 기능 ○ 웹 기반 UI/UX 개발 - 로그인/회원가입 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 메인 대시보드 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 영상 업로드 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 기록 조회 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 통계 분석 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 구역 관리 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 시스템 로그 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 ○ 백엔드 개발 - DB 스키마 설계 및 개발 - 프론트/모델 기능별 연계 API 개발 - 시스템 리소스 처리 로직 개발		
기대효과	○ 특정 종의 이상 번식이나 떼죽음 등 수생태계 이상 징후를 조기에 포착할 수 있는 기술적 토대를 마련하여, 신속한 현장 대응 및 체계적인 생태계 관리에 기여할 수 있음 ○ 영상 기반 AI 분석을 통해 어류 개체 수를 자동으로 산출함으로써, 기존 수작업 중심 모니터링 방식 대비 시간과 인력 소모를 줄이고 관리 효율성을 향상시킬 수 있음		

1. 과제 수행 배경

- 하천 보수 공사, 어획 등 하천 생태계에 인간의 개입이 생기며 강준치와 같은 특정 상위 포식자 어종의 개체 수가 급증하는 현상 발생하고 있다. 육식 어종의 개체 수가 급증함에 따라 먹이가 되는 토착 어종의 개체 수가 크게 줄어듦 위험이 존재하여 수생태계의 균형을 위해 지속적인 어종 모니터링이 필요하다.
- 어종 모니터링을 사람이 일일이 수행하기에는 너무 광범위하고 데이터의 양도 많기 때문에 한계가 존재한다. 이에 따라 사람 대신 하천 생태계 영상을 자동으로 분석하는 AI 기술 도입이 필요하다.

2. 과제 목표

1) 딥러닝 기반 어종 판별 AI 모델 구축

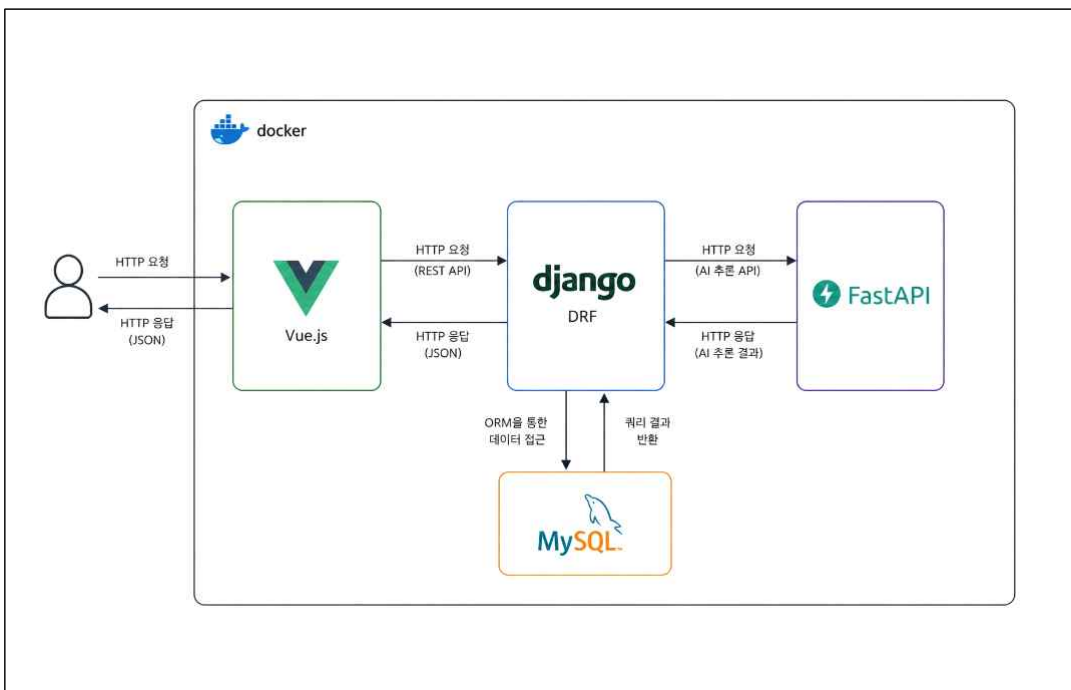
- 수생태계 영상을 입력받아 분석 후 어종 판별 및 개체 수 측정 결과를 반환할 수 있도록 어종을 판별하고 개체 수를 측정하는 딥러닝 AI 모델 구축
- 사전 학습용 이미지 데이터를 활용하여 라벨링 및 데이터 전처리 수행 후 어종 탐지 및 분류를 위한 데이터 셋 구축
- 데이터 셋을 이용하여 딥러닝 AI 모델을 학습시켜 영상 속 특정 어종을 자동으로 식별하고 개체 수를 측정할 수 있도록 추론 파이프라인 설계 및 구현

2) 영상 분석 및 관리를 위한 웹 개발

- 사용자가 영상을 업로드하여 분석하고 그 결과를 확인할 수 있도록 하는 웹을 개발
- 영상 업로드, 분석, 조회, 삭제 기능과 분석 결과 조회 및 삭제 기능 개발
- 사용자 친화적 UI/UX 구성 및 개발

3. 과제 수행 결과

가. 전체 시스템 구조도



나. 과제 세부 수행 결과

1) 1차 모델링

- 영상 속에서 어류의 개체 수를 탐지하는 것을 목표로 1차 모델링을 진행

가) 1차 라벨링

- labellmg를 이용하여 라벨링을 진행한다.

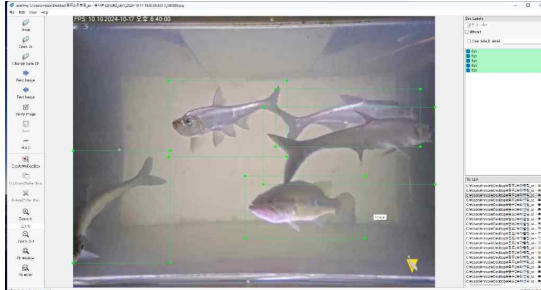


그림 1 labellmg 실행 이미지

- 박스의 크기는 실제 물고기 보다 0.1cm 정도 공간을 남기고 그린다. 지느러미도 물고기 구분의 핵심 요소가 될 수 있기에 최대한 물고기 전체가 포함되도록 박스를 그린다.
- 라벨링 진행 시, 분류 항목(class)은 fish로 지정하였다.
- 원본 영상과 유사한 환경의 데이터가 있을수록 결과가 좋기에 주, 야간 데이터 모두 라벨링을 진행하였다.
- 팀원 한명 당 물고기 있는 이미지 500장, 물고기 없는 이미지 100장을 담당하여, 총 2400장의 이미지 파일을 라벨링하였다.

나) 1차 학습

- Pytorch와 AI모델을 import하여 사용한다. AI 모델은 YOLO26을 사용하였다.
- 학습 데이터셋은 dataset.yaml 파일에 학습용 이미지 경로, 검증용 이미지 경로, 클래스 정보를 정의하여 관리하였다.

```
def main():
    base_dir = Path(_file_).resolve().parent
    data_yaml = base_dir / "data.yaml"
    project_dir = base_dir.parent / "model"

    model = YOLO("yolo26m.pt")

    results = model.train(
        data=str(data_yaml),
        epochs=100,
        imgsz=640,
        batch=16,
        device=0,
        save=True,
        pretrained=True,
        exist_ok=True,
        val=True,
        project=str(project_dir),
        name="fish_yolo26m",
    )
```

그림 2 모델 학습 코드

```
path: dataset # 루트디렉토리
train: images/train #학습용 이미지 경로
val: images/val #검증용 이미지 경로

# Classes
names:
  0: Fish
```

그림 3 학습 데이터셋 관리 코드

다) 1차 테스트

- 학습이 완료된 1차 모델에 테스트 영상을 입력하여 성능을 검증하였다.
- 영상 분석 결과 정확도 시스템을 구축하여, 테스트에 활용하였다.
- 정확도는 약 97%로 측정되었다.

2) 2차 모델링

- 어류 중에서도, 강준치와 강준치가 아닌 것을 구분하는 것을 목표로 2차 모델링을 진행하였다.

가) 2차 라벨링

- 1차 학습 결과에서 나온 데이터를 바탕으로, 탐지된 어류 영역을 좌표에 맞게 크롭하여 사용하였다.
- 크롭된 데이터를 강준치와 others로 구분하여 라벨링하였다.

나) 2차 학습

- 2차 학습에서는 객체 탐지 모델이 아닌 이미지 분류 모델인 YOLO26m-cls를 사용하였다.
- 강준치와 others 두 개의 클래스를 기준으로 분류 학습을 진행하였다.

다) 2차 테스트

- 학습이 완료된 YOLO26m-cls 모델을 검증 데이터셋에 적용하여 강준치와 기타 어류의 분류 성능을 평가하였다.
- top1 accuracy는 약 97.9%로 측정되었다.
- 이를 통해 크롭된 어류 이미지에 대해 강준치와 others를 구분하는 2차 분류 모델이 높은 정확도로 동작함을 확인하였다.

3) AI 추론(Inference) 서버 구성

- AI 추론 서버의 경우, FastAPI를 사용한다.
- 백엔드에서 영상 업로드 API가 호출되면 FastAPI의 영상 API를 호출하고, FastAPI는 학습된 모델을 로드하여 객체 탐지(Object Detection)을 수행한 뒤, 분석 결과를 수치화하여 백엔드에 반환한다.

□ 웹 사이트 구현

1) 프론트엔드

- 웹 사이트의 각 페이지 디자인과 기능을 설계하고 레이아웃을 구성한다.
- 프론트엔드 개발에는 vue.js를 사용하였다.

가) 로그인 페이지

- 웹 사이트의 가장 초기 접속 화면으로, 아이디와 비밀번호를 입력하여 웹 사이트에 접속할 수 있도록 한다.
- 인증되지 않은 사용자가 내부 페이지에 접근할 경우 자동으로 로그인 페이지로 이동시킨다.

나) 회원가입 페이지

- 신규 사용자가 시스템을 이용하기 위해 계정을 생성할 수 있는 페이지이다.
- 계정 생성에 필요한 항목을 단계별로 입력할 수 있는 입력창을 제공한다.
- 사용자가 입력한 아이디의 중복 여부를 검사하여 사용 가능 여부를 안내하고, 중복 가입을 방지한다.

다) 대시보드 페이지

- 지도 기반의 시각화와 주요 토예 요약 정보를 통해 유역별 강준치 분포를 직관적으로 파악할 수 있는 페이지이다.

라) 영상 업로드 페이지

- 분석 영상을 업로드하고, 파일 처리 상태를 시각화하여 보여주는 페이지이다.

마) 기록 조회 페이지

- 이전 업로드 영상을 업로드하고, 파일 처리 상태를 시각화하여 보여주는 페이지이다. 카드 형태로 기록을 보여주고, 카드를 클릭하면 상세 분석 결과 모달을 볼 수 있다.

바) 통계 분석 페이지

- 지금까지의 영상 분석 기록을 토대로, 다양한 통계 분석 결과(강준치 개체 수 추이 그래프)를 제공하는 페이지이다.

사) 유역 관리 페이지

- 구역 정보를 효율적으로 관리하기 위한 페이지이다.

아) 시스템 로그 페이지

- 시스템의 주요 이벤트 로그를 기록하는 페이지이다.

2) 백엔드

가) 로그인 기능 구현

- 사용자가 입력한 아이디와 비밀번호를 기반으로 인증을 수행하는 API를 제공한다.

나) 영상 관리 기능 구현

- 서버에 저장된 업로드 영상 데이터를 조회, 삭제, 상세 확인할 수 있는 API를 제공한다.

다) 통계 분석 기능 구현

- 월별/지역별/날씨별 강준치 개체 수 차이를 확인할 수 있는 API를 제공한다.

라) 시스템 로그 기능 구현

- 클라이언트로부터 페이지 번호와 페이지당 항목 수를 전달받아, 로그 목록을 반환한다.

마) 메인 대시보드 기능 구현

- 메인 대시보드에 표시할 정보 데이터가 포함된 API와 간이 영상 업로드 API를 제공한다.

바) 영상 업로드 기능 구현

- 분석할 영상을 업로드할 수 있는 API를 제공한다.

사) 구역 관리 기능 구현

- 구역 데이터를 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있는 CRUD API를 제공한다.

4. 기대 효과 및 활용 방안

• 기대효과

- 특정 종의 이상 번식이나 떼죽음 등 생태계 이상 징후를 조기에 포착할 수 있는 기술적 토대를 마련하여, 신속한 현장 대응 및 관리 체계 구축에 기여함.
- 장기간 축적된 데이터를 기반으로 어류 출현 패턴 및 변화 추이를 분석하여, 데이터 기반의 체계적인 수생태계 관리가 가능함.
- 영상 기반 AI분석을 통해 어류 개체 수를 자동으로 산출함으로써, 기존 수작업 대비 시간과 인력 소모를 절감하고 모니터링 효율성을 향상시킬 수 있음.

• 활용방안

- 축적된 데이터를 기반으로 학술 연구 및 환경 분석 자료로 활용 가능하며, 향후 논문 및 연구 성과 도출에 기여할 수 있음.
- AI 기반 영상 분석 기술을 활용한 환경 모니터링 서비스로 발전시켜 상용화 및 산업적 활용 가능성 있음.
- 다양한 어종 판별 기능을 추가하여 해양 및 담수 생태계 전반으로 확장 가능한 환경 모니터링 시스템으로 발전 가능함.

5. 주요 산출물

• 논문 발표

- 한국정보기술학회에서 열리는 2026 하계종합학술대회의 대학생 논문 경진대회에서 온라인 발표